



Projet Web & Données

TP de prise en main de JS-AJAX

Sophie Rousseau et Jonas Mézière

ESEO DIS 2023-24 - S6 PWND - WEB

Introduction

Dans ce TP, nous allons explorer AJAX (**Asynchronous JavaScript and XML**) qui permet de mettre à jour dynamiquement une page web sans avoir à la recharger complètement. Nous allons utiliser **AJAX** pour récupérer des données de notre table "Notifications" dans une base de données MySQL "projet" présente dans le SGBD accessible via l'application PhpMyAdmin et mettre à jour un élément `<div>` avec ces informations, en utilisant la classe **XMLHttpRequest** en JavaScript.

1 Création du fichier PHP "notifications.php"

1. Créez un nouveau fichier PHP appelé **notifications.php**.
2. Ajoutez le code HTML de base à l'intérieur du fichier, en incluant une balise `<div>` avec l'identifiant unique **id="contenuNotifications"**.
3. Déclarez la fonction **updateNotifications()** qui sera responsable de l'appel AJAX et de la mise à jour du contenu du div.

Voilà un exemple de code de base que vous allez mettre dans votre fichier **notifications.php** :

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <title>Notifications</title>
5   </head>
6   <body>
7     <!-- Ajouter ci-dessous votre div avec l'id contenuNotifications -->
8
9     <script>
10      // déclarer ici votre fonction javascript updateNotifications
11      // Mettez à jour les notifications initiales lors du chargement de la page
12      // en appelant votre fonction updateNotifications
13      // Mettez en place une boucle qui met à jour les notifications toutes les 10 secondes
14      // ci-dessous (étape 5)
15    </script>
```

```

16 </body>
17 </html>

```

2 Code HTML du div

1. Pour l'instant le contenu de l'élément *div* peut rester vide. Vous pouvez, si vous le souhaitez, insérer un texte "Aucune Notification pour le moment" par exemple.
2. Le contenu du div sera mis à jour de façon dynamique via la fonction **updateNotifications()**

3 Création du fichier PHP "get_notifications.php"

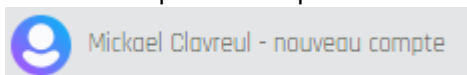
1. Créez un nouveau fichier PHP appelé "get_notifications.php" dans le même dossier que le fichier "notifications.php".
2. Dans ce fichier il faudra établir une connexion à la base de données en utilisant les informations de connexion appropriées (reprenant les informations vu lors du tp1 avec l'inclusion du fichier **core.php** qui contient la connexion avec la base de donnée).
3. Récupérez l'ID de l'étudiant à partir des données POST envoyées par AJAX (`$_POST[ 'idEtudiant' ]`).
4. Écrivez une requête SQL pour récupérer les notifications de la table "Notification" en fonction de l'ID de l'étudiant.
5. Utilisez une boucle pour parcourir les résultats de la requête SQL et générer le code HTML correspondant aux notifications (boucle while) et affichez les résultats trouvés dans ce fichier (echo). Exemple de code:

```

1 while ($row = $result->fetch_assoc()) {
2     echo "<h3>". $row[ 'type' ]. "</h3>";
3     echo "<p>envoyé par étudiant id : ". $row[ 'idEtudiant' ]. "</p>";
4     echo "<hr>";
5 }

```

6. Vous pouvez modifier votre requête pour faire une jointure avec la table Etudiant pour récupérer les informations détaillées de celui-ci (nom, prénom, image, etc.) et utiliser ces informations dans votre boucle while précédente pour avoir un résultat de ce genre :



4 Code JavaScript pour l'appel AJAX et la mise à jour du contenu du div

1. À l'intérieur de la fonction **updateNotifications()** précédemment créée, créez une instance de **XMLHttpRequest** (voir exemple de code présent sur la page https://www.w3schools.com/js/js_ajax_http.asp).
2. Définissez la fonction de rappel **onreadystatechange** pour gérer la réponse de la requête AJAX.
3. Dans la fonction de rappel, vérifiez que la requête est terminée et que le statut de la réponse est OK (200).
4. Si les conditions sont remplies, mettez à jour le contenu du div avec la réponse reçue.

5 Mise en place d'une boucle avec un timer de 10 secondes

1. Utilisez la fonction **setInterval()** native de javascript pour exécuter périodiquement la fonction **updateNotifications()** toutes les 10 secondes.

2. Assurez-vous d'appeler **updateNotifications()** initialement lors du chargement de la page.

6 Ajout des données dans la table notifications pour s'assurer que tout fonctionne correctement

1. Allez directement dans phpmyadmin > base de donnée *projet* > sélectionnez la table **notification** > onglet SQL
2. Écrivez une requête **INSERT** pour ajouter une ou plusieurs lignes dans la table notification
3. Retournez sur l'onglet/page notifications.php et observer le changement de contenu du div avec les nouvelles notifications ajoutées.